

Programme de colle TS 1 // semaine 20 du 9/03 au 13/03

I Les deux chapitres sur les suites.

II Généralités sur les matrices

- ☞ Polynôme annulateur d'une matrice carrée.
- ☞ Binôme de Newton pour deux matrices qui commutent.

III Opérations élémentaires sur les lignes, matrices équivalentes et rang

- ☞ Équivalence en lignes
- ☞ Rang d'une matrice : nombre de pivots d'une matrice échelonnée équivalente à A .
- ☞ Unicité du rang.

IV Matrice inversible

- ☞ Définition
- ☞ Condition d'inversibilité. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions ci-dessous sont équivalentes :
 - ☐ A est inversible
 - ☐ Pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ est de Cramer (c'est-à-dire admet une solution unique)
 - ☐ $\text{Rang}(A) = n$
- ☞ Propriétés
- ☞ Les méthodes d'inversion vue en cours :
 - ☐ Par inversion de système
 - ☐ Par la méthode de Gauss-Jordan
 - ☐ Par polynôme annulateur
- ☞ Le cas particulier des matrices 2×2 : Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas on a

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

V Application linéaire associée à une matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: première approche

Presque rien sur les applications linéaires :

- ☞ Définition de l'application linéaire associée à une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ☞ Propriétés de linéarité.
- ☞ Définition de $\text{Im}(A)$ et $\text{Ker}(A)$.

VI Éléments de « cours ».

Pour tous les éléments, on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. A^n par polynôme annulateur.

(a) Calculez A^2 .

(b) On note $P(X) = X^2 - X - 2$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que P est un polynôme annulateur de A .

(c) Déterminer deux réels α_n et β_n tel que $X^n = P(X)Q(X) + \alpha_n X + \beta_n$ où Q est un polynôme que l'on ne cherchera pas à déterminer. (On pourra utiliser les racines du polynôme P).

(d) En déduire A^n .

2. On définit $B = 2I_3 - A$. Utilisez la formule du binôme de Newton pour déterminer A^n .

3. Déterminer A^{-1} par les trois méthodes, on ne demandera à l'étudiant une seule des 3 méthodes :

(a) L'algorithme de Gauss-Jordan.

(b) La résolution du système : $AX = B$.

(c) L'utilisation du polynôme annulateur $P(X) = X^2 - X - 2$.

4. On définit la suite (a_n) , (b_n) et (c_n) par :

$$\begin{cases} a_0 = 1, & b_0 = 0, & c_0 = 0 \\ a_{n+1} = a_n - b_n - c_n \\ b_{n+1} = -a_n + b_n - c_n \\ c_{n+1} = -a_n - b_n + c_n \end{cases}$$

On note $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n = A^n X_0$.

(b) En déduire les expressions des termes a_n , b_n et c_n en fonction de n , sachant que :

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^{n+1} + (-1)^n & 2^n + (-1)^n & 2^n + (-1)^n \\ 2^n + (-1)^n & 2^{n+1} + (-1)^n & 2^n + (-1)^n \\ 2^n + (-1)^n & 2^n + (-1)^n & 2^{n+1} + (-1)^n \end{pmatrix}$$

5. Application linéaire et matrice.

(a) Calculer $T(X) = \det(XI_3 - A)$. Puis donner la forme factorisée de T .

(b) Donner le rang de $2I_3 - A$. Déterminer $\ker(2I_3 - A)$ et $\text{Im}(2I_3 - A)$.

(c) Donner le rang de $I_3 + A$. Déterminer $\ker(I_3 + A)$ et $\text{Im}(I_3 + A)$.

6. A^n par matrice diagonale. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

(a) Calculer P^{-1} .

(b) Calculez $D = P^{-1}AP$.

(c) En déduire A^n .